



Notes de cours de Probabilités

Prof. Mohammed Louriki

Année universitaire 2025–2026

Chapitre 2 : Variables aléatoires

Table des matières

1	Introduction et Motivation	2
1.1	Définition Formelle	3
1.2	Exemples	3
2	Variables aléatoires discrètes	4
2.1	Définitions	4
2.2	Exemples	5
3	Variables aléatoires continues	7
3.1	Définition	7
3.2	Exemples	7
4	Lois de probabilité	8
4.1	Cas discret	8
4.2	Cas absolument continu	9
5	Fonction de Répartition	9
5.1	Définition générale	9
5.2	Propriétés générales de la fonction de répartition	11
5.3	Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète	13
5.4	Fonction de répartition d'une variable aléatoire continue	15
5.5	Exemples	16

6	Espérance d'une variable aléatoire	18
6.1	Espérance d'une variable discrète	18
6.2	Existence de l'espérance d'une variable discrète	21
6.3	Espérance d'une variable continue	21
6.4	Existence de l'espérance d'une variable continue	22
6.5	Propriétés de l'espérance	23
7	Moments et variance	24
7.1	Moment d'ordre m	24
7.2	Variance	25

Objectifs

- Comprendre la notion de **variable aléatoire**.
- Distinguer les **variables aléatoires discrètes** et les **variables aléatoires continues**.
- Savoir **déterminer la loi de probabilité** associée à une variable aléatoire.
- Comprendre et savoir calculer la **fonction de répartition** d'une variable aléatoire discrète ou continue.
- Définir et calculer l'**espérance** d'une variable aléatoire discrète ou continue, et en interpréter la signification.
- Connaître les **conditions d'existence** de l'espérance et les principales **propriétés linéaires**.
- Définir et interpréter les **moments** et la **variance** d'une variable aléatoire.

1 Introduction et Motivation

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment représenter une expérience aléatoire par un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Cependant, travailler directement avec les éléments de Ω peut devenir fastidieux, surtout lorsque l'univers est grand ou abstrait.

L'idée des **variables aléatoires** est de simplifier la description : au lieu de manipuler directement les issues $\omega \in \Omega$, on associe à chacune d'elles un nombre réel $X(\omega)$. De cette manière, une expérience aléatoire peut être représentée par un objet numérique facile à analyser.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Elle permet d'utiliser les outils du calcul et de l'analyse (sommes, intégrales, dérivées).
- Elle rend possible la définition de quantités importantes comme l'*espérance*, la *variance* ou encore les *lois de probabilité*.
- Elle offre une modélisation plus proche des phénomènes réels : par exemple, la durée de vie d'un appareil, le nombre de clients dans une file d'attente, ou encore le gain d'un jeu de hasard.
- Elle unifie la théorie : au lieu d'avoir des situations différentes selon l'expérience, on les ramène toutes à l'étude d'une fonction réelle aléatoire.

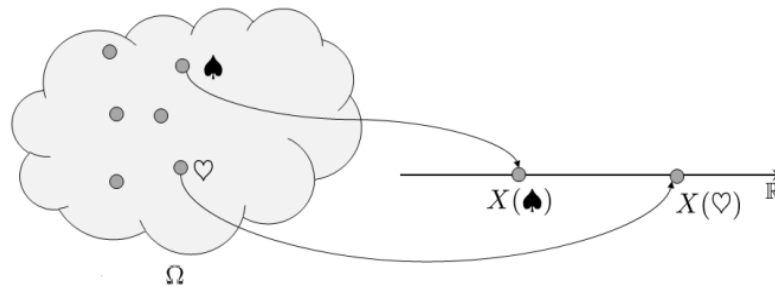
Ainsi, les variables aléatoires constituent l'outil central de la théorie des probabilités et des statistiques : elles permettent de passer de l'abstraction de l'univers Ω à une description quantitative exploitable.

Exemple : Lancer d'un dé

on définit $X(\omega)$ comme la valeur numérique de la face sortie.

Exemple : Tirage d'une carte

on définit $Y(\omega)$ comme le rang de la carte (As = 1, Roi = 13, etc.).



1.1 Définition Formelle

Définition 1.1. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une **variable aléatoire** est une application

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

qui associe à chaque issue $\omega \in \Omega$ un nombre réel $X(\omega)$. On exige que, pour tout ensemble simple $A \subset \mathbb{R}$ (par exemple un intervalle $(-\infty, a]$ ou $[a, b]$), l'événement

$$\{X \in A\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A)$$

appartienne à $\mathcal{F}$, afin que la probabilité $\mathbb{P}(X \in A)$ soit bien définie.

Remarque. Une variable aléatoire est donc un *pont* entre l'univers Ω et les nombres réels. Elle nous permet de représenter des issues complexes par des valeurs numériques simples.

1.2 Exemples

— **Lancer d'une pièce** : on définit

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si le résultat est Pile,} \\ 0 & \text{si le résultat est Face.} \end{cases}$$

Ici, la variable aléatoire associe simplement un nombre à chaque résultat de l'expérience.

— **Somme de deux dés** : si l'on lance deux dés équilibrés, on définit

$$Y(\omega) = \text{la somme des deux résultats, } Y(\omega) \in \{2, 3, \dots, 12\}.$$

Cette variable traduit une situation plus complexe (deux dés) par un seul nombre.

— **Durée de vie d'un appareil** : on définit

$$T(\omega) = \text{le temps (en heures) avant la panne de l'appareil.}$$

Ici, la variable peut prendre toutes les valeurs réelles positives.

— **Erreur de mesure** : lorsqu'on mesure une grandeur physique (par exemple la longueur d'une tige métallique), on définit

$$E(\omega) = \text{la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle.}$$

La variable aléatoire prend des valeurs réelles, positives ou négatives, selon la précision de la mesure.

Remarque. Ces exemples montrent qu'une variable aléatoire permet de transformer des situations diverses (en jeu de hasard, en physique ou en ingénierie) en nombres réels. Dans la suite, nous distinguerons deux grands types de variables aléatoires selon la nature des valeurs possibles : certaines prennent un nombre fini ou dénombrable de valeurs, tandis que d'autres peuvent prendre une infinité non dénombrable de valeurs.

2 Variables aléatoires discrètes

2.1 Définitions

Définition 2.1. Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X est une **variable aléatoire discrète** si l'ensemble des valeurs possibles

$$X(\Omega) = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$$

est **fini** ou **dénombrable**. Autrement dit, X ne peut prendre qu'un nombre fini ou dénombrable de valeurs réelles distinctes.

Les variables aléatoires discrètes, du fait qu'elles ne prennent qu'un nombre fini ou dénombrable de valeurs, peuvent être entièrement décrites à l'aide des probabilités attribuées à chacune de leurs valeurs possibles.

Ceci conduit naturellement à la notion fondamentale de *fonction de masse de probabilité*.

Définition 2.2 (Fonction de masse de probabilité). Soit X une variable aléatoire discrète. On appelle **fonction de masse de probabilité** (f.m.p.) de X la fonction

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad x \in X(\Omega),$$

qui associe à chaque valeur possible de X la probabilité correspondante.

Cette fonction vérifie :

$$p_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in X(\Omega), \quad \text{et} \quad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1.$$

2.2 Exemples

Exemple 2.3. Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une pièce deux fois. L'espace des résultats possibles est

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}.$$

On définit la variable aléatoire X comme étant le **nombre de piles** obtenues.

Ainsi, à chaque résultat $\omega \in \Omega$, on associe une valeur numérique pour X : par exemple, pour PP (deux piles), on a $X = 2$, tandis que pour FP (un pile), on a $X = 1$.

On peut résumer cette situation dans le tableau suivant :

Résultat (ω)	PP	PF	FP	FF
Valeur de X	2	1	1	0

Ainsi, X est bien une variable aléatoire discrète prenant les valeurs

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}.$$

Pour chaque valeur possible de X , on calcule la probabilité correspondante :

— $X = 0$: seule issue FF , donc

$$p_X(0) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\{FF\}) = \frac{1}{4}.$$

— $X = 1$: issues PF et FP , donc

$$p_X(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\{PF, FP\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

— $X = 2$: seule issue PP , donc

$$p_X(2) = \mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(\{PP\}) = \frac{1}{4}.$$

On obtient donc la fonction de masse de probabilité de X :

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{4}, & x = 2, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette f.m.p. décrit complètement la variable aléatoire discrète X .

Exemple 2.4 (Somme de deux dés). On lance deux dés équilibrés. L'espace fondamental est

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Soit X la variable aléatoire qui représente la **somme** des deux dés :

$$X(i, j) = i + j.$$

1. Ensemble des valeurs possibles Les valeurs que peut prendre X sont :

$$X(\Omega) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}.$$

Ainsi, X est une **variable aléatoire discrète**.

Tableau des valeurs de X

$i \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

2. Fonction de masse de probabilité Pour chaque valeur $x \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, la probabilité $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$ est :

$$\begin{aligned} p_X(2) &= \frac{1}{36}, & p_X(3) &= \frac{2}{36}, & p_X(4) &= \frac{3}{36}, \\ p_X(5) &= \frac{4}{36}, & p_X(6) &= \frac{5}{36}, & p_X(7) &= \frac{6}{36}, \\ p_X(8) &= \frac{5}{36}, & p_X(9) &= \frac{4}{36}, & p_X(10) &= \frac{3}{36}, \\ p_X(11) &= \frac{2}{36}, & p_X(12) &= \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

3. Tableau récapitulatif

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Exemple 2.5. La fonction de masse de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par :

$$p_X(i) = c \frac{\lambda^i}{i!}, \quad i = 0, 1, 2, \dots,$$

où $\lambda > 0$ et c est une constante.

- Déterminer la constante c .
- Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$.
- Calculer $\mathbb{P}(X > 2)$.

Solution :

(a) Comme la somme des probabilités doit être égale à 1, on a :

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_X(i) = \sum_{i=0}^{\infty} c \frac{\lambda^i}{i!} = ce^{\lambda} = 1 \implies c = e^{-\lambda}.$$

(b) On a donc :

$$\mathbb{P}(X = 0) = p_X(0) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}.$$

(c) Enfin :

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - [p_X(0) + p_X(1) + p_X(2)].$$

D'où :

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} \right).$$

3 Variables aléatoires continues

3.1 Définition

Définition 3.1. Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X est une **variable aléatoire absolument continue** (ou simplement **continue**) s'il existe une fonction $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, appelée **fonction de densité de probabilité** (f.d.p.), telle que, pour tout intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

La fonction f_X vérifie nécessairement :

$$f_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Remarque. Pour une variable continue, on a

$$\mathbb{P}(X = x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R},$$

et les intervalles ouverts ou fermés donnent la même probabilité :

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

3.2 Exemples

Exemple 3.2. Considérons une variable aléatoire X telle que

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = b - a, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1.$$

Alors X est une variable aléatoire continue dont la fonction de densité est

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On vérifie que cette fonction est bien une densité de probabilité, car :

$$f_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R},$$

et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 1 dx = 1.$$

Il s'agit donc d'un exemple simple de variable aléatoire continue.

Exemple 3.3. (a) Déterminer la constante c telle que la fonction

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

soit une densité de probabilité.

(b) Calculer $\mathbb{P}(1 < X < 2)$.

Solution :

(a) Comme $f(x)$ satisfait la propriété 1 si $c \geq 0$, il faut vérifier la propriété 2 pour que ce soit une densité de probabilité. Or :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^3 cx^2 dx = \left[\frac{cx^3}{3} \right]_0^3 = 9c.$$

Comme cette intégrale doit être égale à 1, on obtient $c = \frac{1}{9}$.

(b) On a alors :

$$\mathbb{P}(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{1}{9} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{27} \right]_1^2 = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27}.$$

4 Lois de probabilité

4.1 Cas discret

Si X est une variable aléatoire discrète, sa loi de probabilité est entièrement déterminée par sa **fonction de masse de probabilité** (f.m.p.) :

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad x \in X(\Omega).$$

Cette fonction vérifie :

$$p_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in X(\Omega), \quad \text{et} \quad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1.$$

Remarque. Toute suite de nombres réels $(a_n)_{n \geq 0}$ vérifiant

$$a_n \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} a_n = 1$$

peut être considérée comme la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. En d'autres termes, il existe une variable aléatoire discrète X telle que $p_X(x_n) = a_n$ pour tout n .

4.2 Cas absolument continu

Si X est une variable aléatoire absolument continue, sa loi de probabilité est entièrement déterminée par sa **densité de probabilité** f_X , c'est-à-dire une fonction positive telle que

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx, \quad \forall a < b.$$

On a nécessairement

$$f_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Remarque. Toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ vérifiant

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

peut être considérée comme une **densité de probabilité** d'une variable aléatoire absolument continue. Autrement dit, il existe une variable aléatoire X telle que, pour tout intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

5 Fonction de Répartition

Jusqu'à présent, nous avons étudié deux grandes familles de variables aléatoires : les variables **discrètes**, décrites par leur fonction de masse de probabilité, et les variables **absolument continues**, décrites par leur densité.

Dans cette section, nous introduisons une notion plus générale qui permet de décrire la loi d'une variable aléatoire : la *fonction de répartition*.

5.1 Définition générale

Définition 5.1. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On appelle **fonction de répartition** de X , notée F_X , la fonction $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Remarque. La fonction de répartition F_X contient **toute l'information** sur la loi de X : elle permet de retrouver la fonction de masse pour une variable discrète ou la densité pour une va-

riable continue. Elle fournit ainsi une description *unifiée* des lois de probabilité.

Proposition 5.2 (Continuité monotone séquentielle). *Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements.*

1. *Si la suite (A_n) est croissante, c'est-à-dire*

$$A_0 \subseteq A_1 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots ,$$

alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

2. *Si la suite (A_n) est décroissante, c'est-à-dire*

$$A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots ,$$

alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 0} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Démonstration. 1. Posons $B_0 = A_0$ et, pour $n \geq 1$,

$$B_n = A_n \setminus A_{n-1}.$$

Par construction, les B_n sont deux à deux disjoints et

$$\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=0}^{\infty} B_k.$$

Par σ -additivité,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(B_k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^n B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^n A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \end{aligned}$$

2. Posons $B_n = A_0 \setminus A_n$. Alors B_n est une suite croissante :

$$B_0 \subseteq B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots ,$$

et on a l'identité

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n = A_0 \setminus \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n.$$

Par continuité croissante (déjà démontrée),

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n).$$

Or, pour tout n ,

$$\mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(A_0) - \mathbb{P}(A_n),$$

et

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n\right) = \mathbb{P}(A_0) - \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n\right).$$

En passant à la limite :

$$\mathbb{P}(A_0) - \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{P}(A_0) - \mathbb{P}(A_n)) = \mathbb{P}(A_0) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

D'où

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

ce qu'il fallait démontrer. ■

Remarque. La proposition 5.2 découle directement des axiomes de la probabilité, notamment de la σ -additivité. Elle aurait donc pu être introduite dès le premier chapitre parmi les propriétés fondamentales. Nous la présentons ici car elle est essentielle pour démontrer les propriétés de la fonction de répartition.

5.2 Propriétés générales de la fonction de répartition

Proposition 5.3. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Alors sa fonction de répartition F_X vérifie les propriétés suivantes :

1. F_X est croissante.
2. F_X est continue à droite.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Démonstration. 1. **Monotonie.** Si $x_1 \leq x_2$, alors $\{X \leq x_1\} \subseteq \{X \leq x_2\}$. Par croissance de la probabilité, on en déduit :

$$F_X(x_1) = \mathbb{P}(X \leq x_1) \leq \mathbb{P}(X \leq x_2) = F_X(x_2).$$

2. **Continuité à droite.** Soient $x \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle décroissante vers x . Il suffit de montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X(x_n) = F_X(x).$$

Posons $A_n = \{X \leq x_n\}$. Comme la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, la suite des ensembles $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est également décroissante :

$$A_0 \supseteq A_1 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$$

D'après la *continuité monotone décroissante* de la probabilité (Proposition 1.1.13), on a

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Or $\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = \{X \leq x\}$. Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq x_n) = \mathbb{P}(X \leq x) = F_X(x),$$

ce qui montre que F_X est continue à droite.

3. Limites aux extrémités de la fonction de répartition

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0.$

Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite décroissante telle que $x_n \rightarrow -\infty$. On définit les événements :

$$A_n = \{X \leq x_n\}.$$

Les événements (A_n) forment une suite décroissante :

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$$

et leur intersection est vide :

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset.$$

En effet, si un ω appartenait à tous les A_n , on aurait $X(\omega) \leq x_n$ pour tout n , donc $X(\omega) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, ce qui est impossible.

Par la continuité de la probabilité pour les suites décroissantes d'événements, on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Comme $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, il vient :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 0.$$

Or, pour tout n , $\mathbb{P}(A_n) = F_X(x_n)$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0.$$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$

De manière analogue, on considère une suite croissante $x_n \rightarrow +\infty$ et les événements

$$B_n = \{X \leq x_n\}.$$

La suite (B_n) est croissante et

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \Omega.$$

Par la continuité croissante de la probabilité :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n).$$

Comme $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

■

Remarque. D'après la définition de la fonction de répartition, pour tous réels a et b tels que $a < b$, on a :

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x).$$

5.3 Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète

Soit X une variable aléatoire discrète de fonction de masse p_X , prenant ses valeurs dans $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, avec $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$. Alors, la fonction de répartition de X est donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i).$$

Autrement dit, si $x_k \leq x < x_{k+1}$, on a :

$$F_X(x) = \sum_{i=1}^k p_X(x_i).$$

Remarque. La fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète est une fonction en escalier : elle reste constante entre deux valeurs possibles de X et présente un saut de hauteur $p_X(x_i)$ au point x_i .

Fonction de répartition d'une variable discrète finie

Si X prend un nombre fini de valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ avec une fonction de masse p_X , alors

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1, \\ p_X(x_1), & x_1 \leq x < x_2, \\ p_X(x_1) + p_X(x_2), & x_2 \leq x < x_3, \\ \vdots & \\ p_X(x_1) + \dots + p_X(x_{n-1}), & x_{n-1} \leq x < x_n. \\ 1, & x_n \leq x. \end{cases}$$

Exemple 5.4 (Lancer d'une pièce deux fois). Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une pièce deux fois. On définit la variable aléatoire X comme étant le **nombre de piles obtenues**. Ainsi,

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}.$$

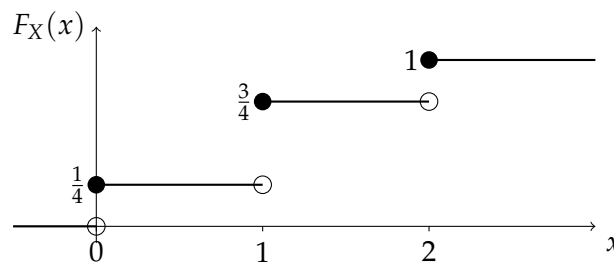
La fonction de masse de probabilité est donnée par :

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{4}, & x = 2, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction de répartition correspondante est alors :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Voici le graphe de la fonction de répartition de X :



5.4 Fonction de répartition d'une variable aléatoire continue

Si X est une variable aléatoire absolument continue avec densité f_X , alors

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

Exemple 5.5 (Densité continue). Considérons la densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- On vérifie la positivité : $f_X(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Vérifions la normalisation : $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^3 \frac{1}{9}x^2 dx = 1$, donc c'est bien une densité.

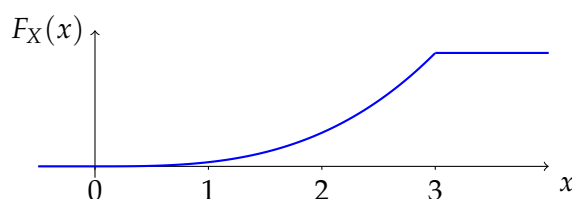
La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^3}{27}, & 0 < x \leq 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

Pour calculer par exemple $\mathbb{P}(1 < X < 2)$:

$$\mathbb{P}(1 < X < 2) = F_X(2) - F_X(1) = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27}.$$

Voici le graphe de la fonction de répartition F_X :



Obtenir la fonction de masse ou la densité à partir de la fonction de répartition

La fonction de répartition F_X contient toutes les informations sur la loi d'une variable aléatoire. Elle permet de retrouver la fonction de masse ou la densité selon le type de variable :

- **Cas discret** : Si X prend les valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$, la fonction de masse de probabilité s'obtient à partir des valeurs successives de F_X :

$$\begin{cases} p_X(x_1) = F_X(x_1), \\ p_X(x_n) = F_X(x_n) - F_X(x_{n-1}), \quad \forall n \geq 2. \end{cases}$$

- **Cas continu** : Si X est une variable aléatoire continue, on peut retrouver sa densité $f_X(x)$

en dérivant la fonction de répartition :

$$f_X(x) = F'_X(x)$$

pour presque tout x , c'est-à-dire sauf éventuellement en quelques points précis où F_X présente un angle. En particulier, pour tout intervalle $[a, b]$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Exemple 5.6 (Variable discrète). Considérons X = nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée. La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \leq x < 1, \\ 3/4, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Les sauts de F_X donnent la fonction de masse :

$$p_X(0) = 1/4, \quad p_X(1) = 1/2, \quad p_X(2) = 1/4.$$

Exemple 5.7 (Variable continue). Considérons une variable continue X avec fonction de répartition

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3/27, & 0 < x \leq 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

La densité s'obtient en dérivant F_X :

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} x^2/9, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

5.5 Exemples

Exemple 5.8 (Somme de deux dés). Considérons l'expérience consistant à lancer une paire de dés équilibrés et soit X la variable aléatoire égale à la somme des points obtenus.

- (a) Déterminer la fonction de répartition F_X de X .
- (b) Tracer le graphe de la fonction de répartition.

Solution : On sait que la loi de probabilité de X est donnée par :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

(a) **Fonction de répartition F_X .**

La fonction de répartition est

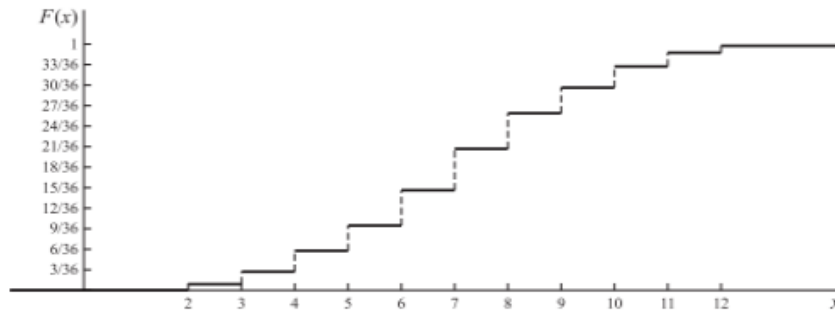
$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{i \leq x} p_X(i),$$

soit, explicitement :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ 1/36, & 2 \leq x < 3, \\ 3/36, & 3 \leq x < 4, \\ 6/36, & 4 \leq x < 5, \\ 10/36, & 5 \leq x < 6, \\ 15/36, & 6 \leq x < 7, \\ 21/36, & 7 \leq x < 8, \\ 26/36, & 8 \leq x < 9, \\ 30/36, & 9 \leq x < 10, \\ 33/36, & 10 \leq x < 11, \\ 35/36, & 11 \leq x < 12, \\ 1, & x \geq 12. \end{cases}$$

(b) **Graph de la fonction de répartition.**

Le graphe de F_X est une fonction en escalier avec des sauts aux valeurs $2, 3, \dots, 12$.



Exemple 5.9 (Variable aléatoire continue). La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(a) Déterminer la densité de X .

(b) Calculer $\mathbb{P}(X > 2)$.

(c) Calculer $\mathbb{P}(-3 < X \leq 4)$.

Solution :

(a) La densité est la dérivée de la fonction de répartition :

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

(b) On a

$$\mathbb{P}(X > 2) = \int_2^{+\infty} 2e^{-2x} dx = [-e^{-2x}]_2^{+\infty} = e^{-4}.$$

Méthode alternative :

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - F_X(2) = 1 - (1 - e^{-4}) = e^{-4}.$$

(c) On a

$$\mathbb{P}(-3 < X \leq 4) = \int_{-3}^4 f_X(x) dx = \int_0^4 2e^{-2x} dx = [-e^{-2x}]_0^4 = 1 - e^{-8}.$$

Méthode alternative :

$$\mathbb{P}(-3 < X \leq 4) = F_X(4) - F_X(-3) = (1 - e^{-8}) - 0 = 1 - e^{-8}.$$

6 Espérance d'une variable aléatoire

La notion d'espérance généralise la notion bien connue de moyenne. Il s'agit précisément d'une moyenne pondérée. Dans les deux prochaines subsections, nous donnons la définition de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète puis d'une variable continue.

6.1 Espérance d'une variable discrète

Définition 6.1. Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable (ou fini) $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, et soit p_X sa fonction de masse de probabilité. Alors, l'espérance de X , notée $\mathbb{E}[X]$, est donnée par la formule :

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Plus généralement, si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $h(X)$ soit bien définie comme variable aléatoire, alors l'espérance de la variable aléatoire $h(X)$ est donnée par :

$$\mathbb{E}[h(X)] := \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i) p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i) \mathbb{P}(X = x_i).$$

Exemple 6.2. Considérons X = nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée.

$$X \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x = 0 \\ 1/2, & x = 1 \\ 1/4, & x = 2 \end{cases}$$

L'espérance de X est :

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1) + 2 \cdot p_X(2) = 1.$$

Exemple 6.3. Considérons X , le nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée.

$$X \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x = 0, \\ 1/2, & x = 1, \\ 1/4, & x = 2. \end{cases}$$

L'espérance de X est :

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1) + 2 \cdot p_X(2) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

Calculons maintenant l'espérance d'une fonction de X , par exemple $\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)$:

$$\mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right] = \sum_{x \in \{0,1,2\}} \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) p_X(x) = \cos(0) \cdot \frac{1}{4} + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + \cos(\pi) \cdot \frac{1}{4}.$$

Or, $\cos(0) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\cos(\pi) = -1$. Ainsi :

$$\mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right] = 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{4} = 0.$$

On obtient donc :

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right] = 0.}$$

Exemple 6.4. Supposons qu'un jeu consiste à lancer un dé supposé équilibré. Dans ce jeu, le joueur gagne 20 DH si le 2 sort, 40 DH si le 4 sort, perd 30 DH si le 6 sort, et ne gagne ni ne perd rien pour les autres faces. On cherche l'espérance du gain du joueur.

Soit X la variable aléatoire représentant le gain (en dirhams) obtenu à un lancer. Alors, X prend ses valeurs dans $\{-30, 0, 20, 40\}$, avec :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = -30) &= \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}, \\ \mathbb{P}(X = 0) &= \mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \\ \mathbb{P}(X = 20) &= \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6}, \\ \mathbb{P}(X = 40) &= \mathbb{P}(\{4\}) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Ainsi, l'espérance de X est donnée par :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= (-30) \mathbb{P}(X = -30) + 0 \cdot \mathbb{P}(X = 0) + 20 \mathbb{P}(X = 20) + 40 \mathbb{P}(X = 40) \\ &= (-30) \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 20 \cdot \frac{1}{6} + 40 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{-30+20+40}{6} = \frac{30}{6} = 5. \end{aligned}$$

L'espérance du gain par lancer est donc **5 DH**.

Exemple 6.5. Soit X une variable aléatoire dont la fonction de masse de probabilité est donnée par :

$$p_X(k) = e^{-2} \frac{2^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

L'espérance de X est :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k p_X(k) = e^{-2} \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{2^k}{k!}.$$

On peut réécrire :

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{2^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{2^k}{k!} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{(k-1)!} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = 2e^2.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}[X] = 2.$$

Exemple 6.6. On lance un dé deux fois. Soit X le résultat du premier lancer et Y le résultat du second lancer. On définit $Z = \max(X, Y)$. Calculer l'espérance $\mathbb{E}[Z]$.

Solution :

Pour calculer l'espérance $\mathbb{E}[Z]$, il faut déterminer l'ensemble des valeurs possibles de Z ainsi que sa fonction de masse de probabilité p_Z . On sait que X et Y prennent leurs valeurs dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

On calcule ensuite Z comme le maximum des deux lancers. Par exemple, si $(X, Y) = (1, 3)$, alors $Z = 3$, et si $(X, Y) = (5, 2)$, alors $Z = 5$.

Le tableau des valeurs de Z est le suivant :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
4	4	4	4	4	5	6
5	5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6

La variable aléatoire Z peut donc prendre les six valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fonction de masse de probabilité p_Z s'obtient en comptant le nombre de fois où chaque valeur apparaît dans le tableau :

$$p_Z(1) = \frac{1}{36}, \quad p_Z(2) = \frac{3}{36}, \quad p_Z(3) = \frac{5}{36}, \quad p_Z(4) = \frac{7}{36}, \quad p_Z(5) = \frac{9}{36}, \quad p_Z(6) = \frac{11}{36}.$$

L'espérance de Z est donc :

$$\mathbb{E}[Z] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + 4 \cdot \frac{7}{36} + 5 \cdot \frac{9}{36} + 6 \cdot \frac{11}{36} = \frac{161}{36}.$$

6.2 Existence de l'espérance d'une variable discrète

Toute variable aléatoire discrète ne possède pas nécessairement une espérance.

Exemple 6.7. Considérons une variable aléatoire X dont la fonction de masse de probabilité est donnée par :

$$p_X(k) = \frac{6}{\pi^2 k^2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

On sait que :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Ainsi,

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_X(k) = \frac{6}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = 1.$$

La fonction p_X est donc bien une fonction de masse de probabilité.

Calculons maintenant l'espérance de X :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k p_X(k) = \frac{6}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}.$$

Or,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty.$$

Par conséquent, $\mathbb{E}[X]$ n'existe pas.

Définition 6.8 (Condition d'existence de l'espérance). Une variable aléatoire discrète X admet une espérance si

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{x \in X(\Omega)} |x| p_X(x) < \infty.$$

Dans ce cas, la quantité

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x p_X(x)$$

est bien définie.

6.3 Espérance d'une variable continue

Définition 6.9. Soit X une variable aléatoire continue dont la loi admet une densité de probabilité f_X . Alors, l'espérance de X , notée $\mathbb{E}[X]$, est donnée par la formule :

$$\mathbb{E}[X] := \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx.$$

Plus généralement, si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $h(X)$ soit bien définie comme variable aléatoire, on définit :

$$\mathbb{E}[h(X)] := \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) f_X(x) dx.$$

Exemple 6.10. Soit X une variable aléatoire dont la densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Son espérance est donnée par :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

De même, pour une fonction $h(x) = x^2$, on a :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Exemple 6.11. Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

alors :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} 2x e^{-2x} dx.$$

Par intégration par parties, on obtient :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}.$$

Exemple 6.12. Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-|x|} dx.$$

La fonction $x \mapsto x e^{-|x|}$ étant impaire, son intégrale sur $\mathbb{R}$ est nulle :

$$\mathbb{E}[X] = 0.$$

6.4 Existence de l'espérance d'une variable continue

Définition 6.13 (Condition d'existence de l'espérance). Une variable aléatoire continue X admet une espérance si :

$$\mathbb{E}[|X|] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx < \infty.$$

Dans ce cas, la quantité :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

est bien définie.

Exemple 6.14. Soit X une variable aléatoire dont la densité est donnée par :

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On vérifie que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1,$$

mais :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{1+x^2} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = +\infty.$$

Ainsi, la variable X ne possède pas d'espérance.

6.5 Propriétés de l'espérance

Nous donnons maintenant quelques propriétés de l'espérance, qui sont vérifiées que l'on se place dans le cas discret ou continu.

Proposition 6.15 (Propriétés de l'espérance). Soit X une variable aléatoire et $a, b \in \mathbb{R}$ des constantes. Alors :

1. **Linéarité :**

$$\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b.$$

2. **Positivité :** si $X \geq 0$, alors

$$\mathbb{E}[X] \geq 0.$$

3. **Inégalité de l'espérance absolue :**

$$|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|].$$

Démonstration. 1. **Linéarité.**

(i) Si X est une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable (ou fini) $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, et si p_X sa fonction de masse de probabilité, alors

$$\mathbb{E}[aX + b] = \sum_i (ax_i + b)p_X(x_i) = a \sum_i x_i p_X(x_i) + b \sum_i p_X(x_i) = a\mathbb{E}[X] + b.$$

(ii) Si X est une variable aléatoire continue de densité de probabilité f_X . Alors,

$$\mathbb{E}[aX + b] = \int_{\mathbb{R}} (ax + b)f_X(x) dx = a \int_{\mathbb{R}} xf_X(x) dx + b \int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = a\mathbb{E}[X] + b$$

2. **Positivité.** Soit $X : \Omega \longrightarrow [0, +\infty[$.

(i) Discret : si $X \geq 0$, alors $x_i \geq 0$ pour tout i , donc $x_i p_X(x_i) \geq 0$. Par conséquent,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i) \geq 0.$$

(ii) Continu : on a $xf_X(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$. Donc

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} xf_X(x) dx \geq 0.$$

3. Inégalité de l'espérance absolue.

(i) Discret :

$$|\mathbb{E}[X]| = \left| \sum_i x_i p_X(x_i) \right| \leq \sum_i |x_i| p_X(x_i) = \mathbb{E}[|X|].$$

(ii) Continu :

$$|\mathbb{E}[X]| = \left| \int_{\mathbb{R}} xf_X(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |x| f_X(x) dx = \mathbb{E}[|X|].$$

■

7 Moments et variance

7.1 Moment d'ordre m

Définition 7.1 (Moment d'ordre m). Soit X une variable aléatoire et m un entier strictement positif. On dit que X admet un *moment d'ordre m* si

$$\mathbb{E}[|X|^m] < +\infty.$$

Dans ce cas, le *moment d'ordre m* de X est la quantité

$$\mathbb{E}[X^m],$$

qui se calcule selon que X est discret ou continu :

— Discret : si X prend ses valeurs dans $\{x_1, x_2, \dots\}$ avec fonction de masse de probabilité p_X , alors

$$\mathbb{E}[X^m] = \sum_i x_i^m p_X(x_i).$$

— Continu : si X admet une densité de probabilité f_X , alors

$$\mathbb{E}[X^m] = \int_{\mathbb{R}} x^m f_X(x) dx.$$

Exemple 7.2. Considérons une variable aléatoire X de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le moment d'ordre 2 est alors

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} < +\infty.$$

Ainsi, cette variable admet un moment d'ordre 2.

En revanche, si X est une variable aléatoire de densité

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R},$$

alors X n'admet pas de moment d'ordre 1, car

$$\mathbb{E}[|X|] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = +\infty.$$

7.2 Variance

Définition 7.3 (Variance). Soit X une variable aléatoire qui admet des moments d'ordre 1 et 2, c'est-à-dire $\mathbb{E}[|X|] < +\infty$ et $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$. La *variance* de X , notée $\text{Var}(X)$, est définie par

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

La variance traduit la dispersion de la distribution autour de sa moyenne.

Exemple 7.4. Considérons une variable aléatoire X de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{3}.$$

La variance s'écrit donc

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}.$$

Exemple 7.5. Considérons une variable aléatoire X prenant les valeurs

$$0, 1, 2$$

avec les probabilités respectives

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

On calcule :

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = 1.5.$$

La variance est donc

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1.5 - 1^2 = 0.5.$$

Proposition 7.6. Soit X une variable aléatoire admettant des moments d'ordre deux et $a, b \in \mathbb{R}$ des constantes. Alors, la variance de la variable affine $aX + b$ est donnée par :

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Démonstration. Par définition de la variance, on a :

$$\text{Var}(aX + b) = \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}[aX + b])^2].$$

Or, par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b.$$

Donc :

$$aX + b - \mathbb{E}[aX + b] = aX + b - (a \mathbb{E}[X] + b) = a(X - \mathbb{E}[X]).$$

Ainsi :

$$\text{Var}(aX + b) = \mathbb{E}[(a(X - \mathbb{E}[X]))^2] = a^2 \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = a^2 \text{Var}(X).$$

■

Définition 7.7 (Variable centrée réduite). Une variable aléatoire Y est dite *centrée réduite* si elle satisfait :

$$\mathbb{E}[Y] = 0 \quad \text{et} \quad \text{Var}(Y) = 1.$$

Remarque. Si X est une variable aléatoire admettant des moments d'ordre 1 et 2, on peut construire une variable centrée réduite à partir de X en posant :

$$Y := \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}}.$$

En effet, par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}}\right] = \frac{\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} = 0.$$

De plus, en utilisant la propriété $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}}\right) = \frac{1}{\text{Var}(X)} \text{Var}(X) = 1.$$

Ainsi, Y est bien centrée réduite.

Références

- [1] Walpole, R. E. ; Myers, R. H. ; Myers, S. L. ; Ye, K. *Probability and statistics for engineers and scientists*. 9th Edition, Pearson International Edition, (2017).

-
- [2] Chan, S. H. *Introduction to Probability for Data Science*. Ann Arbor : Michigan Publishing, University of Michigan, 2021.